МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 4

з дисципліни «Системи комп'ютерного зору»

на тему:

«Зіставлення ознак, RANSAC, побудова панорами»

Виконав:

студент 3 курсу групи 1

спеціальності F1 «Прикладна математика»

Касьянов Ярослав Володимирович

Одеса – 2026

1 Мета роботи

Теоретичне та експериментальне вивчення методів зіставлення локальних геометричних ознак (feature matching) у комп'ютерному зорі; дослідження поведінки критерію відношення відстаней Лоу (Lowe's ratio test) та симетричної взаємної перевірки (cross-check); дослідження критичної нестійкості класичного методу найменших квадратів (МНК) до викидів при оцінці проєктивної гомографії; самостійна покрокова алгоритмічна реалізація робастного методу узгодження випадкових вибірок (RANSAC) із контролем невиродженості 4-точкових конфігурацій; порівняння теоретичної оцінки кількості ітерацій, фіксованого бюджету та адаптивного критерію зупинки на серії незалежних запусків; дослідження залежності об'єму консенсусної множини та похибки репроєкції від порога узгодженості τ; побудова безшовної панорами плоскої сцени з 5 кадрів із ланцюговим множенням гомографій та лінійним ваговим блендуванням у зонах перекриття; аналіз типових випадків відмови (дефіцит перекриття з виродженням проєктивної геометрії та просторовий паралакс при зйомці тривимірної сцени зі зміщенням центра проєкції).

2 Вихідні дані

- **Апаратне забезпечення**: смартфон Google Pixel 5. Основний фотомодуль: фокусна відстань $f = 4.38$ мм (27 мм в еквіваленті 35-мм плівки), світлосила об'єктива $f/1.73$, оптичний CMOS-сенсор формату $1/2.55''$ (фізичний розмір пікселя 1.4×1.4 мкм).
- **Тестові набори власних зображень**:
  - **Набір предметної сцени з жорстким диском (каталог `Homework`, 4032×2268 пк)**: серії ракурсів `angle1`–`angle10` та масштабів `scale1`–`scale5`. Для детального аналізу зіставлення ознак, чутливості МНК та поведінки RANSAC (Частини A, B, C) використано пару сусідніх кадрів `angle4`–`angle5` (28624 і 12182 SIFT-точок; проєкція `angle4` покриває 69.4% площі `angle5`, при цьому в кадрі `angle5` видимі 93.0% площі `angle4`) та пару зі зміною масштабу `scale3`–`scale4` (53341 і 9793 SIFT-точок; кадр `scale3` повністю вкладений у `scale4` та покриває 41.4% його площі, що відповідає умові практику-

му про перекриття $\approx 40\%$). Оскільки серія `angle1–angle10` знята обходом камери зі зміщенням оптичного центра навколо рельєфного 3D-об'єкта (корпус HDD висотою 26 мм на столі та клавіатура на задньому плані), у Частині E послідовність `angle2–angle6` використана для кількісної та візуальної демонстрації оптичного паралаксу, а пари з рознесеними ракурсами (`angle2–angle5`, `angle4–angle8`, `angle8–angle10`) і стрибком масштабу (`scale1–scale5`) – для аналізу відмови при дефіциті перекриття.

– **Планарна серія для побудови панорами (каталог `corners`, оригінал 4032×3024 пк, робочий масштаб 0.5: 2016×1512 пк)**: 5 послідовних кадрів плоскої сцени (шахова дошка, зафіксована монетами на дерев'яній площині) `corner_7`, `corner_6`, `corner_4`, `corner_5`, `corner_3` з центральним опорним кадром `corner_4` (Частина D). Оскільки об'єкти сцени лежать в одній фізичній площині, проєктивна гомографія між кадрами є математично точною незалежно від трансляції камери.

3 Теоретичні відомості

1. **Проєктивна гомографія**: для однорідних координат відповідних точок $p_1 = (x_1, y_1, 1)^T$ та $p_2 = (x_2, y_2, 1)^T$ двох зображень плоскої сцени (або довільної 3D-сцени при чистому обертанні камери навколо оптичного центра) геометричне відображення задається невиродженою матрицею $H \in \mathbb{R}^{3\times3}$ з точністю до ненульового множника (8 ступенів вільності):

$$p_2 \sim Hp_1 \iff \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{1}$$

У декартівських координатах точкове відображення $\hat{p}_2 = \pi(Hp_1)$ має вигляд:

$$\hat{x}_2 = \frac{h_{11}x_1 + h_{12}y_1 + h_{13}}{h_{31}x_1 + h_{32}y_1 + h_{33}}, \quad \hat{y}_2 = \frac{h_{21}x_1 + h_{22}y_1 + h_{23}}{h_{31}x_1 + h_{32}y_1 + h_{33}}. \tag{2}$$

Геометрично коректна гомографія повинна зберігати додатність проєктивного знаменника $w_i = h_{31}x_i + h_{32}y_i + h_{33} > 0$ для всіх чотирьох кутів кадру (відсутність перетину «лінії горизонту») та переводити прямокутник кадру в опуклий чотирикутник із розумним відношенням площ.

2. **Критерій відношення відстаней Лоу (Lowe's ratio test)**: для дескриптора d_1 та двох його найближчих сусідів $d_{2,(1)}, d_{2,(2)}$ у другому кадрі за евклідовою метрикою L_2:

$$\frac{\|d_1 - d_{2,(1)}\|_2}{\|d_1 - d_{2,(2)}\|_2} < T, \quad T \in (0,1). \tag{3}$$

3. **Евклідова похибка репроєкції** для пари відповідних точок $(p_{1,i}, p_{2,i})$:

$$e_i(H) = \|p_{2,i} - \pi(Hp_{1,i})\|_2 = \sqrt{(x_{2,i} - \hat{x}_{2,i})^2 + (y_{2,i} - \hat{y}_{2,i})^2}. \tag{4}$$

4. **Теоретична кількість ітерацій RANSAC**: для забезпечення ймовірності p вибору хоча б однієї мінімальної вибірки з $s = 4$ пар точок, вільних від викидів, при частці викидів $w = \varepsilon \in (0,1)$:

$$1 - \big(1 - (1-w)^s\big)^N \geq p \implies N \geq \left\lceil \frac{\ln(1-p)}{\ln\big(1-(1-w)^s\big)} \right\rceil. \tag{5}$$

Для $p = 0.99$ та $s = 4$: при апріорному $w = 0.50$ формула (5) дає $N = \lceil 71.36 \rceil = 72$, а при спостережуваній частці викидів $w = 0.668$ (як на парі `angle4–angle5` при $T = 0.80$) – $N = \lceil 377.08 \rceil = 378$ ітерацій.

5. **Ланцюгове перетворення координат та лінійне блендування у панорамі**: якщо центральний кадр k_{ref} обрано опорним, а $H_{k\to k+1}$ – попарна гомографія з кадру k у сусідній кадр $k+1$, то перетворення в систему опорного кадру становить:

$$H_{k\to\text{ref}} = \begin{cases} I_3, & k = k_{\text{ref}}, \\ H_{k+1\to\text{ref}} \cdot H_{k\to k+1}, & k < k_{\text{ref}}, \\ H_{k-1\to\text{ref}} \cdot (H_{k-1\to k})^{-1}, & k > k_{\text{ref}}. \end{cases} \tag{6}$$

Для усунення фотометричних швів кожному пікселю (x, y) кадру розміром $W \times H$ ставиться у відповідність лінійна вагова маска

$w(x, y)$, пропорційна евклідовій відстані до найближчої межі кадру (обчислюється через `cv2.distanceTransform` на масці, доповненій нульовою рамкою шириною 1 пк), яка переносить ваги на полотно разом із зображенням.

4 Хід роботи

4.1 Частина А. Зіставлення локальних ознак (Кроки 1–5)

- **Крок 1**: За допомогою `cv2.SIFT_create()` обчислено ключові точки та 128-вимірні дескриптори: для пари `angle4–angle5` отримано 28624 і 12182 точок (покриття цільового кадру становить 69.4%); для пари `scale3–scale4` з перекриттям 41.4% – 53341 і 9793 точок відповідно.
- **Крок 2**: Створено `cv2.BFMatcher(cv2.NORM_L2)` і виконано пошук двох найближчих сусідів `knnMatch(desc1, desc2, k=2)` у прямому та зворотному напрямках.
- **Крок 3**: Проведено фільтрацію за критерієм Лоу (3) для сітки порогів $T \in \{0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 0.95\}$ (Таблиця 1).
- **Крок 4**: Застосовано вимогу взаємної відповідності (cross-check): пара зберігається лише тоді, коли точка першого кадру є найкращим відповідником точки другого кадру і навпаки (з виконанням критерію Лоу в обох напрямках).
- **Крок 5**: Побудовано візуалізацію сирих зіставлень до фільтрації Лоу (Рис. 1), взаємних зіставлень при $T = 0.75$ (Рис. 2) та графік кількості кандидатів від T у логарифмічній шкалі (Рис. 3).

4.2 Частина В. Чому потрібен робастний метод (Кроки 6–7)

- **Крок 6**: На множині з 1160 кандидатів Лоу ($T = 0.80$) для пари `angle4–angle5` та 929 кандидатів для `scale3–scale4` оцінено матрицю гомографії звичайним методом найменших квадратів без відсіву викидів (виклик `cv2.findHomography` з третім аргументом `0`).
- **Крок 7**: Застосовано матрицю H_{OLS} до першого кадру через функцію проєктивного перенесення OpenCV. Кадр зазнає катастрофічного проєктивного колапсу (Рис. 4а, б). Середня похибка репроєкції МНК на всіх 1160 кандидатах склала **508.47** пк, а на підмножині з 385 істинних

inliers – **326**.**70** пк, тоді як RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) забезпечує на цих самих 385 точках субпіксельну точність **0**.**71** пк (Таблиця 2, Рис. 5).

4.3 Частина C. Власний алгоритм RANSAC (Кроки 8–12)

- **Крок 8**: У модулі `common.py` реалізовано власний алгоритм RANSAC:
    1. випадковий вибір 4 пар точок із перевіркою неколінеарності та збереження орієнтації чотирьох трикутників, що відсікає вироджені конфігурації та збіги в одну точку;
    2. обчислення початкової матриці H_4 за 4 парами точок із перевіркою $|\det H_4| > 10^{-9}$;
    3. перенесення всіх точок першого кадру через H_4 та підрахунок кількості узгоджених точок з $e_i(H_4) < \tau$;
    4. переоцінка фінальної гомографії за всіма знайденими inliers методом найменших квадратів (`cv2.findHomography` з методом `0`).
- **Крок 9**: За спостережуваною часткою викидів $w = 1 - 385/1160 = 0.668$ обчислено теоретичний бюджет $N = 378$ ітерацій проти $N = 72$ при апріорному $w = 0.50$. Проведено статистичну серію з 30 незалежних запусків (із різними випадковими зернами) для чотирьох режимів: $N = 72$, $N = 378$, $N = 1000$ та адаптивної зупинки (Таблиця 3).
- **Крок 10**: Виконано звірку власної реалізації з бібліотечною функцією `cv2.findHomography` (`cv2.RANSAC`, $\tau = 3.0$ пк) як на власних inliers кожної моделі, так і на спільній множині з 378 точок (Таблиця 4).
- **Крок 11**: Досліджено сітку порогів $\tau \in \{1, 2, 3, 5, 8, 12, 20\}$ пк (усереднення за 10 запусками для кожного τ). Побудовано графіки кількості inliers та середньої похибки з довірчими інтервалами $\pm\sigma$ і маркерами OpenCV (Таблиця 5, Рис. 6).
- **Крок 12**: Побудовано ілюстрацію з колірним розділенням узгоджених (зелених) та відкинутих (червоних) зіставлень без перекриття зображення сторонніми написами (Рис. 7).

4.4 Частина D. Побудова панорами (Кроки 13–16)

- **Крок 13**: Для 5 послідовних кадрів плоскої сцени з розширенням 2016×1512 пк (`corner_7`, `corner_6`, `corner_4`, `corner_5`, `corner_3`) обрано центральний кадр `corner_4` як опорний. Зіставлення виконано за критерієм Лоу ($T = 0.75$) із взаємною перевіркою, що усуває неоднозначні збіги на періодичній сітці шахівниці; попарні гомографії оцінено власним RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) та перемножено за формулою (6).
- **Крок 14**: За проєкціями кутів усіх 5 кадрів визначено розмір полотна 2909×1928 пк та зсув $T = (684, 0)$ пк (2908×1927 пк після обрізання крайових нульових пікселів).
- **Крок 15**: Усі 5 кадрів перенесено на спільне полотно і зшито з лінійним ваговим переходом на основі карти відстаней до країв кадру (Рис. 8, Рис. 9).
- **Крок 16**: Обчислено похибки репроєкції для всіх сусідніх пар (Таблиця 6) та додатково перевірено накопичення похибки ланцюга множення шляхом порівняння складених матриць $H_{0\to2}, H_{4\to2}$ із прямими гомографіями крайніх кадрів до опорного.

4.5 Частина E. Аналіз випадків відмови (Крок 17)

- **Випадок 1: Дефіцит перекриття та проєктивне виродження**: реалізовано перевірку геометричної правдоподібності матриці H (контроль знака проєктивного знаменника $w_i > 0$ у кутах кадру, опуклості чотирикутника проєкції та допустимої зміни площі) та окремий розрахунок двох часток перекриття: покриття цільового кадру cov_{dst} і видимої частки вхідного кадру cov_{src} (Таблиця 7, Рис. 10а).
- **Випадок 2: Оптичний паралакс у тривимірній сцені**: досліджено зшивання 5 кадрів `angle2`–`angle6` об'ємного жорсткого диска при зміщенні камери вздовж столу. Показано різницю між похибкою на точках плоскої друкованої плати та похибкою на точках рельєфного корпусу й фону (Таблиця 8, Рис. 10б).

5 Результати

Таблиця 1 — Критерій відношення відстаней Лоу та взаємна перевірка (Частина A)

Пара кадрів	Поріг T	Кандидати Лоу	Частка від сирих	Взаємні пари	Частка збереження
`angle4-angle5`	0.50	13	0.05%	5	38.5%
`angle4-angle5`	0.60	85	0.30%	32	37.6%
`angle4-angle5`	0.70	359	1.25%	148	41.2%
`angle4-angle5`	0.75	674	2.35%	291	43.2%
`angle4-angle5`	0.80	1160	4.05%	530	45.7%
`angle4-angle5`	0.90	4516	15.78%	1355	30.0%
`angle4-angle5`	0.95	10887	38.03%	2321	21.3%
`scale3-scale4`	0.50	152	0.28%	130	85.5%
`scale3-scale4`	0.60	268	0.50%	213	79.5%
`scale3-scale4`	0.70	456	0.85%	340	74.6%
`scale3-scale4`	0.75	621	1.16%	416	67.0%
`scale3-scale4`	0.80	929	1.74%	519	55.9%
`scale3-scale4`	0.90	4827	9.05%	958	19.8%
`scale3-scale4`	0.95	15770	29.56%	1637	10.4%

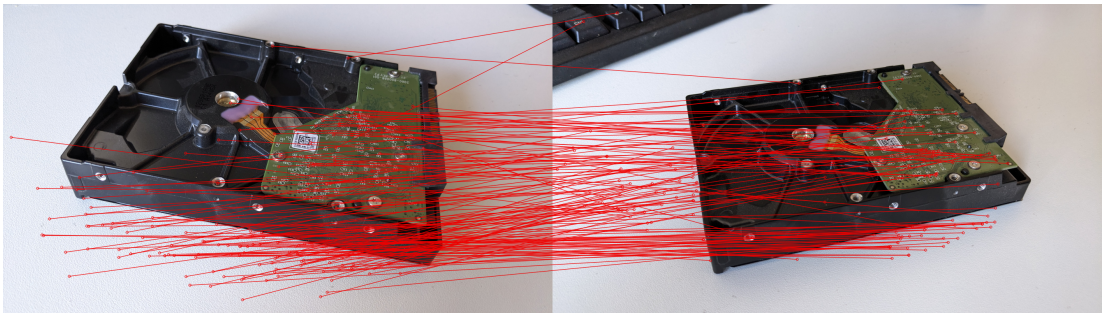

Рисунок 1 — Сирі зіставлення за першим найближчим сусідом до фільтрації Лоу (`angle4–angle5`, випадкова вибірка 150 пар із 28624): численні хаотичні перехресні лінії хибних відповідників

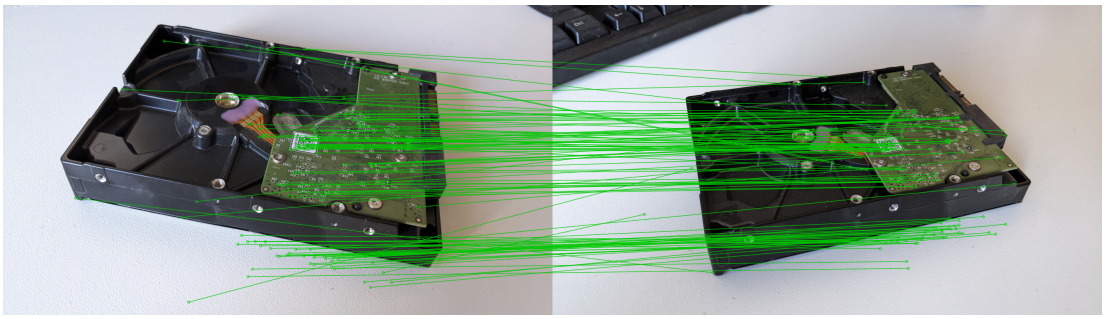

Рисунок 2 — Зіставлення після фільтрації за критерієм Лоу ($T = 0.75$) та взаємної перевірки (`angle4–angle5`, вибірка 120 пар із 291): переважна більшість ліній узгоджена з геометрією сцени

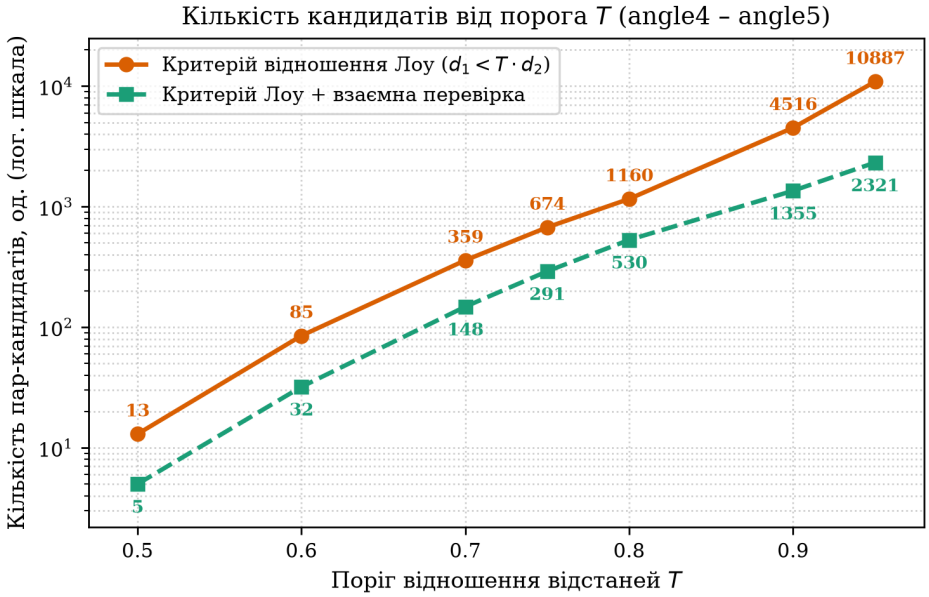

Рисунок 3 — Залежність кількості відібраних пар-кандидатів від порога відношення відстаней T для пари `angle4–angle5` (логарифмічна шкала осі ординат)

Таблиця 2 — Порівняння класичного МНК без відсіву та RANSAC при $T = 0.80, \tau = 3.0$ пк (Частина B)

Пара	Кандидати	Inliers	Outliers	МНК (усі)	МНК (inliers)	RANSAC mean	RANSAC med
`angle4-angle5`	1160	385 (33.2%)	775 (66.8%)	508.5 пк	326.7 пк	0.71 пк	0.61 пк
`scale3-scale4`	929	306 (32.9%)	623 (67.1%)	1131.0 пк	1284.4 пк	1.12 пк	0.92 пк

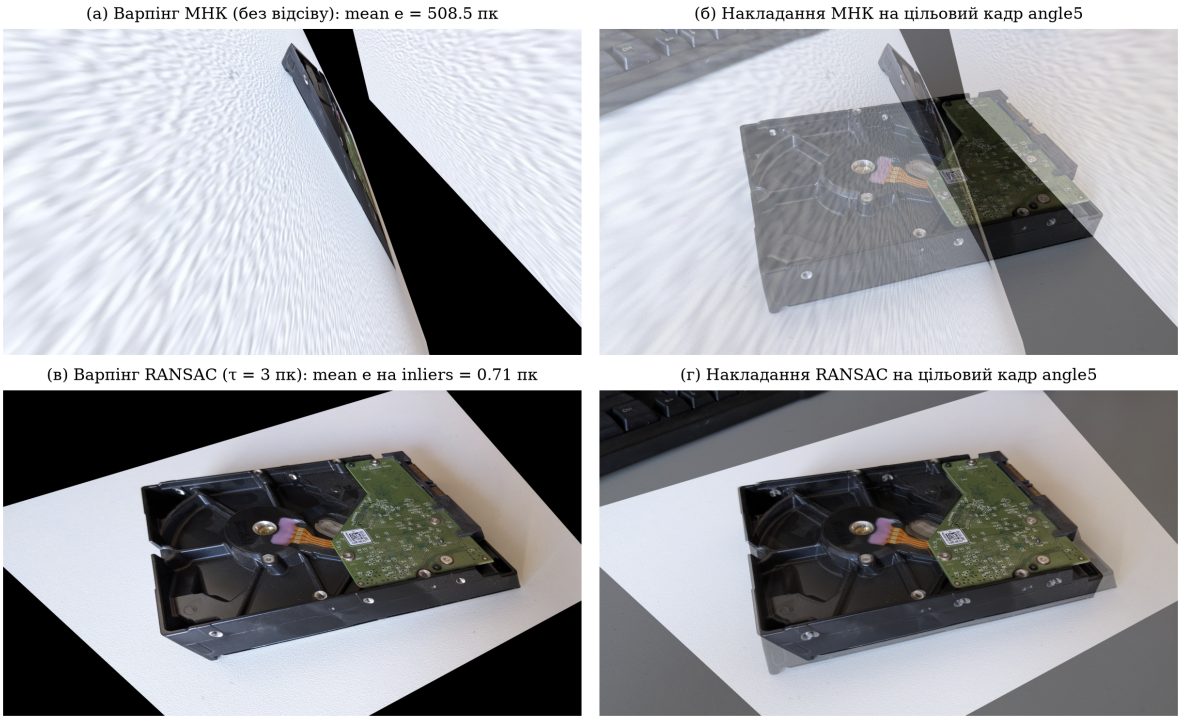

Рисунок 4 — Порівняння переносу кадру `angle4` у координати `angle5`: (а) варпінг за H_{OLS} ($e_{\mathrm{mean}} = 508.5$ пк); (б) накладання МНК на `angle5`; (в) варпінг за H_{RANSAC} ($\tau = 3$ пк, $e_{\mathrm{mean}} = 0.71$ пк на inliers); (г) накладання RANSAC на `angle5`

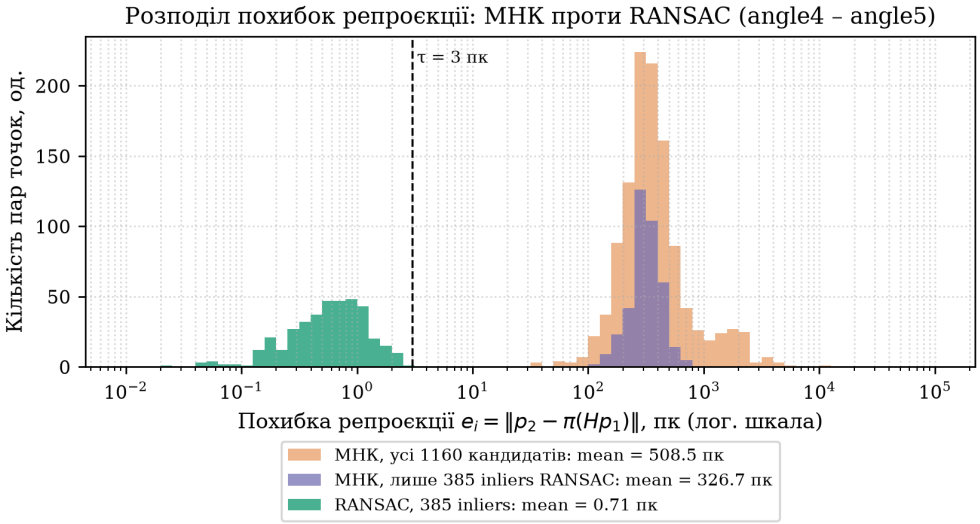

Рисунок 5 — Гістограма розподілу похибок репроєкції (лог. шкала): МНК на всіх 1160 кандидатах, МНК на 385 істинних inliers та RANSAC на тих самих 385 inliers

Таблиця 3 — Порівняння стратегій вибору кількості ітерацій RANSAC за 30 запусками на парі `angle4–angle5` (Частина C, у дужках – теоретична ймовірність успіху за формулою (5))

Стратегія ітераційного бюджету	Ітерацій	Inliers (mean $\pm\sigma$)	Успіх (теор.)	Похибка	Час
Теоретичне для w = 0.5 (N = 72)	72.0	252.7 $\pm$ 145.0	47% (58%)	1.13 пк	3.4 мс
Теоретичне для w = 0.668 (N = 378)	378.0	374.2 $\pm$ 37.7	90% (99%)	0.77 пк	15.7 мс
Фіксоване N = 1000	1000.0	383.9 $\pm$ 2.1	100% (100%)	0.73 пк	39.8 мс
Адаптивна зупинка (N_max = 2000)	547.9	383.9 $\pm$ 2.1	100% (100%)	0.73 пк	21.9 мс

Таблиця 4 — Звірка власної реалізації RANSAC із бібліотечною функцією `cv2.findHomography` ($\tau = 3.0$ пк; спільних inliers: 378, IoU $= 97.9\%$, середнє розходження проєкцій на спільних точках 0.36 пк)

Реалізація	Inliers, од.	Похибка (власні inliers)	Похибка (спільні 378 точок)	Час, мс
Власний RANSAC	379	0.78 пк	0.79 пк	35.4 мс
OpenCV RANSAC	385	0.71 пк	0.70 пк	9.1 мс

Таблиця 5 — Залежність об’єму консенсусу та похибки репроєкції від порога узгодженості τ за 10 запусками (Частина C)

Поріг τ	Inliers (власний, mean $\pm\sigma$)	Частка від кандидатів	Похибка (mean $\pm\sigma$)	Inliers (OpenCV)
1.0 пк	275.4 $\pm$ 14.1	23.7%	0.49 $\pm$ 0.01 пк	286
2.0 пк	372.9 $\pm$ 2.5	32.1%	0.67 $\pm$ 0.01 пк	373
3.0 пк	385.2 $\pm$ 1.3	33.2%	0.72 $\pm$ 0.02 пк	385
5.0 пк	393.2 $\pm$ 1.2	33.9%	0.82 $\pm$ 0.03 пк	392
8.0 пк	400.4 $\pm$ 1.4	34.5%	0.95 $\pm$ 0.06 пк	403
12.0 пк	414.0 $\pm$ 1.7	35.7%	1.33 $\pm$ 0.05 пк	413
20.0 пк	424.7 $\pm$ 0.6	36.6%	1.68 $\pm$ 0.02 пк	425

Таблиця 6 — Об’єктивна оцінка геометричної якості сусідніх пар панорамної серії `corner_7–corner_3` (Частина D, інтегральна середня похибка на всіх 4042 inliers становить 0.73 пк)

Сусідня пара	Кандидати	Inliers	Частка inliers	e_{mean}	e_{std}	e_{max}
`corner_7-corner_6`	940	785	83.5%	1.03 пк	0.61 пк	2.95 пк
`corner_6-corner_4`	2346	2274	96.9%	0.51 пк	0.40 пк	3.00 пк
`corner_4-corner_5`	980	754	76.9%	0.92 пк	0.58 пк	2.94 пк
`corner_5-corner_3`	285	229	80.4%	1.16 пк	0.67 пк	2.97 пк

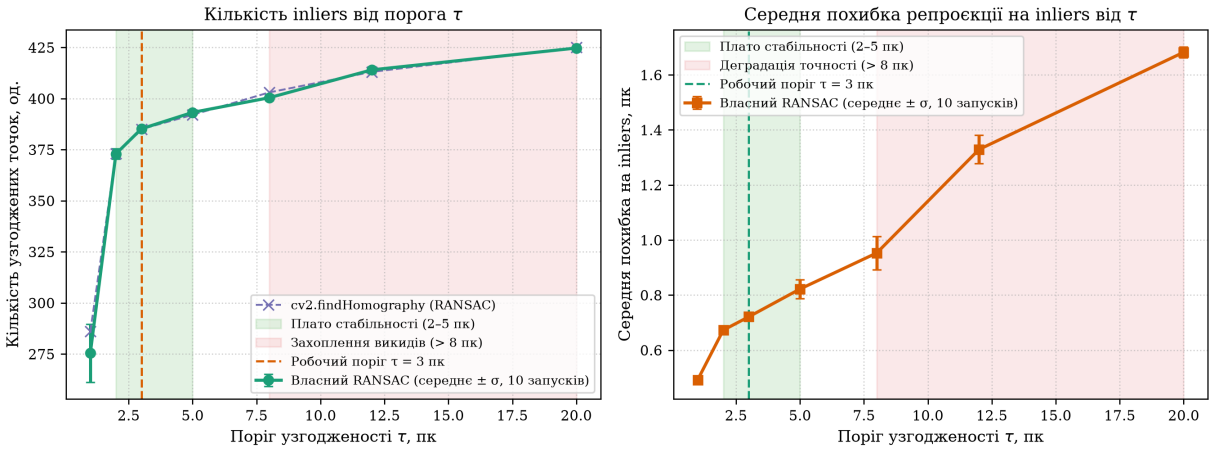

Рисунок 6 — Дослідження порога τ (середнє $\pm\sigma$ за 10 запусками): (ліворуч) кількість inliers порівняно з `cv2.findHomography`; (праворуч) середня похибка репроєкції на inliers

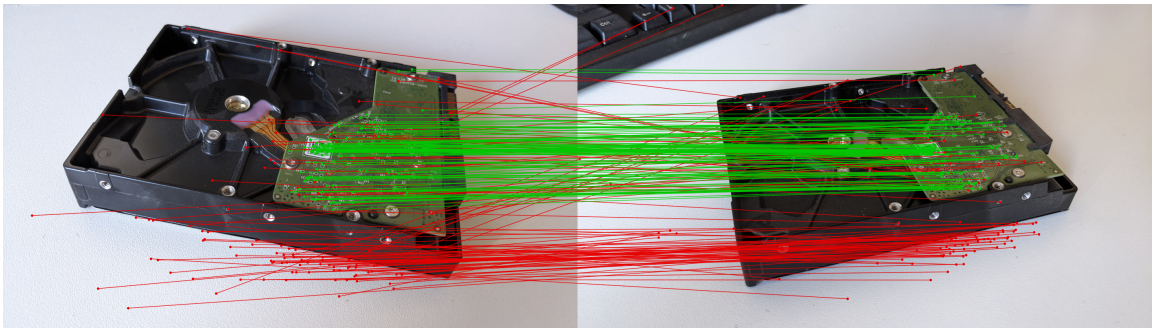

Рисунок 7 — Візуалізація класифікації RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) для пари `angle4–angle5`: зелені лінії – узгоджені зіставлення (вибірка 120 із 379 inliers, $e_{\text{mean}} = 0.78$ пк); червоні лінії – відкинуті викиди (120 із 781 outliers)

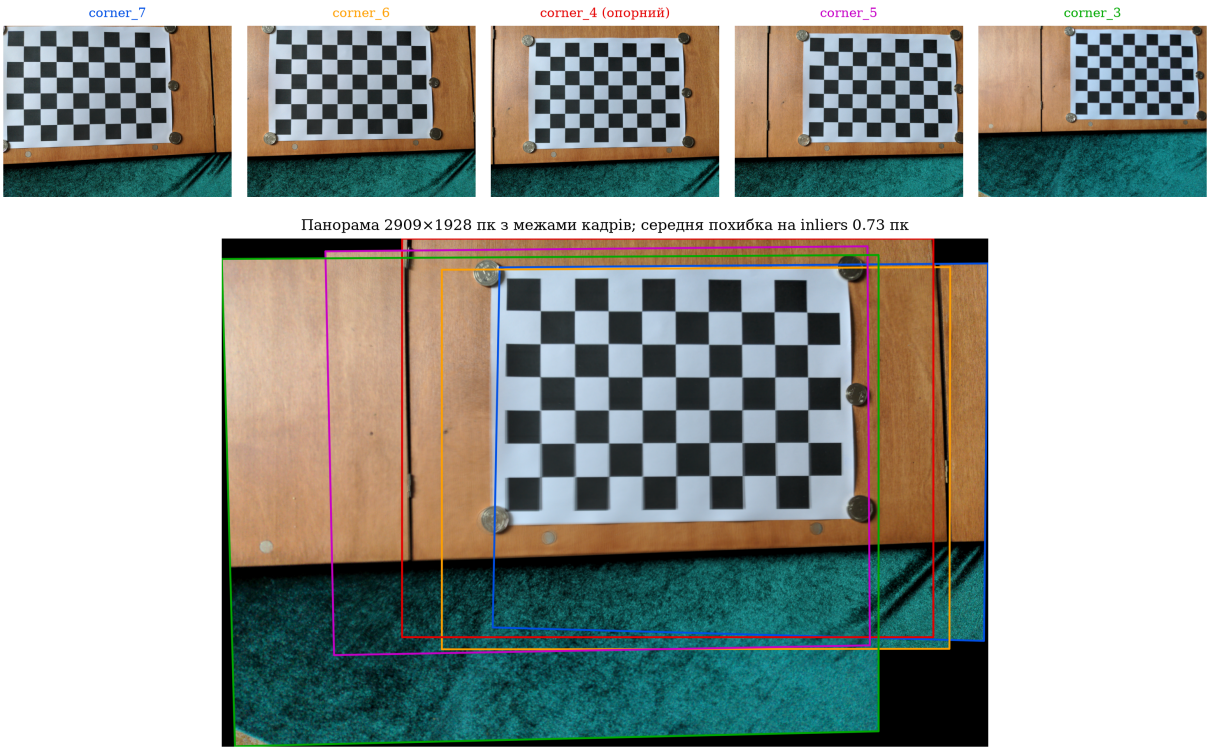

Рисунок 8 — Побудова панорами плоскої сцени з 5 кадрів (`lab02/data/corners/`): (вгорі) вхідні кадри `corner_7`, `corner_6`, `corner_4` (опорний), `corner_5`, `corner_3`; (внизу) полотно 2909 × 1928 пк із кольоровими рамками проєкцій кадрів

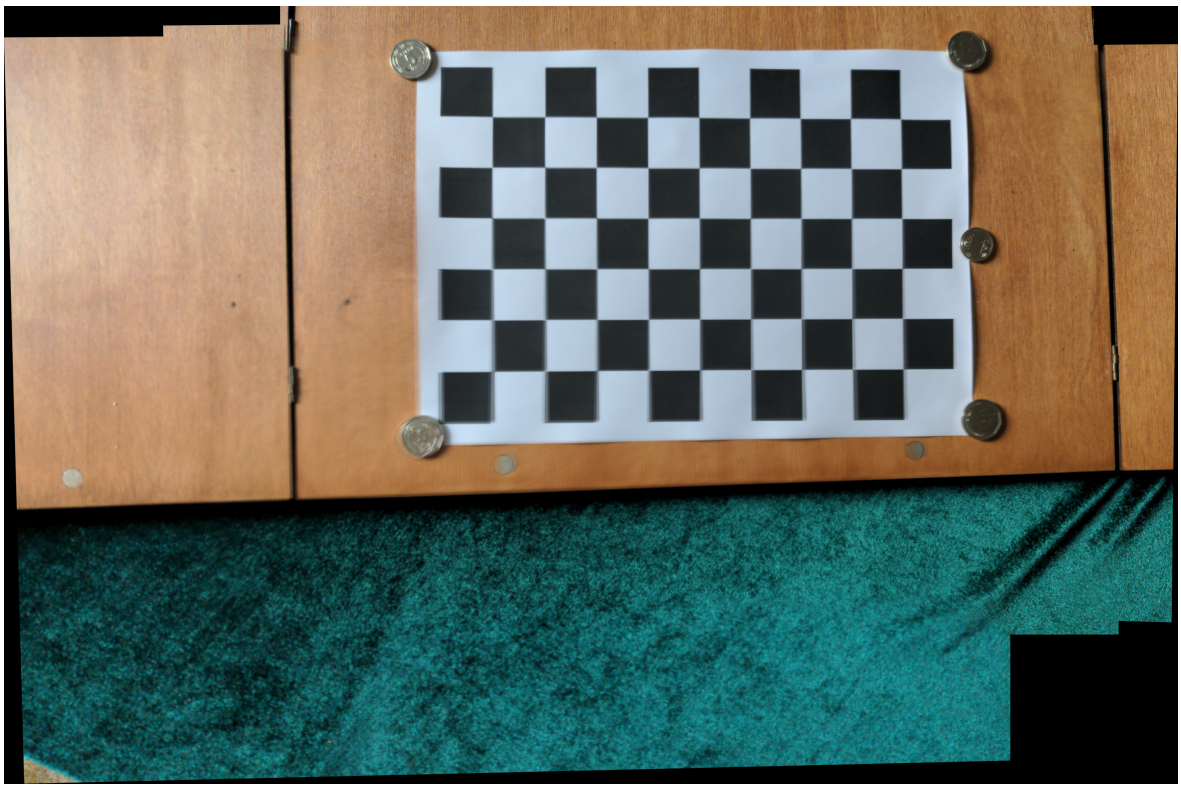

Рисунок 9 — Фінальна безшовна панорама з 5 кадрів (2908×1927 пк, лінійне вагове блендування `distanceTransform`, інтегральна середня похибка репроєкції 0.73 пк)

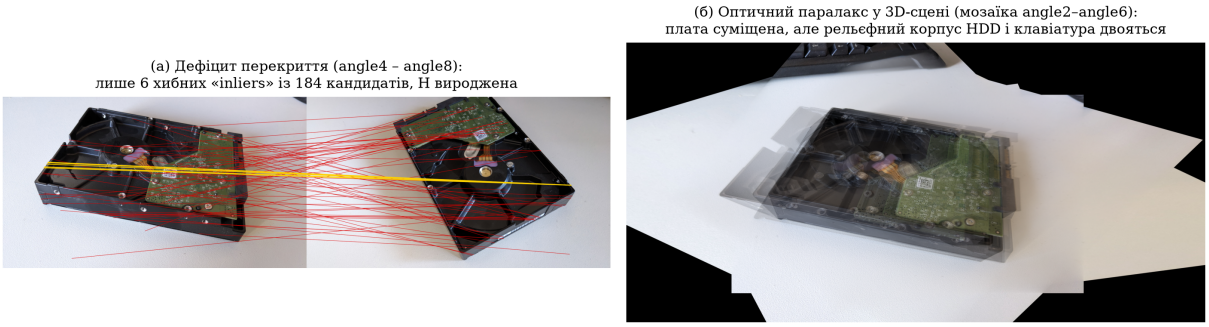

Рисунок 10 — Типові випадки відмови гомографічного зшивання: (а) дефіцит перекриття на парі `angle4—angle8` (6 випадкових «inliers» із 184 кандидатів, вироджена H із виходом кута за лінію горизонту); (б) оптичний паралакс у 5-кадровій мозаїці 3D-сцени `angle2—angle6` (площина друкованої плати з QR-кодом суміщена, проте рельєфний корпус HDD і клавіатура роздвоюються)

Таблиця 7 — Дослідження перекриття кадрів та геометричної правдоподібності гомографії (Частина E; перекриття подано як покриття цільового кадру / видима частка першого кадру)

Пара	Характеристика	Канд.	Inliers	Перекриття	e_{mean}	Статус
`angle3-angle4`	Сусідні кадри (84 % перекриття)	3021	2104 (69.6%)	84.3% / 84.8%	0.26 пк	Успішно
0						
`scale3-scale4`	Зміна масштабу (41.4 % / 100 %)	496	254 (51.2%)	41.4% / 100.0%	0.74 пк	Успішно
0						
`scale1-scale3`	Вкладений крупний план (5.8 % / 100 %)	530	259 (48.9%)	5.8% / 100.0%	0.57 пк	Успішно
0						
`scale1-scale5`	”Критичний стрибок масштабу (> 10x	< 1	`angle2-angle5`	Малий перетин через 3 кадри (< 10 %)	144	9 (6.2%) вироджена H
0.97 пк	Відмова (за горизонтом)	0				
`angle4-angle8`	Великий розворот ракурсу (< 5 %)	184	6 (3.3%)	вироджена H	1.09 пк	Відмова (за горизонтом)
0						
`angle8-angle10`	Несумісні ракурси (< 1 % спільної зони)	104	11 (10.6%)	вироджена H	0.36 пк	Відмова (за горизонтом)
0						

Таблиця 8 — Кількісний прояв просторового паралаксу при зшиванні 3D-серії жорсткого диска `angle2–angle6` (Частина E): похибка на площині плати проти медіанного відхилення взаємних збігів поза платою

Сусідня пара	Взаємні кандидати	Inliers на платі	e_{mean} (плата)	Медіана e (поза платою)
`angle2-angle3`	173	122 (70.5%)	0.38 пк	139.8 пк
`angle3-angle4`	2341	1795 (76.7%)	0.24 пк	70.1 пк
`angle4-angle5`	108	65 (60.2%)	0.57 пк	26.0 пк
`angle5-angle6`	65	31 (47.7%)	1.15 пк	36.6 пк

6 Аналіз результатів

1. **Дискримінативність критерію Лоу та взаємної перевірки (Частина A)**: експериментальні дані Таблиці 1 та логарифмічна крива Рис. 3 демонструють зміну кількості кандидатів на три порядки при варіюванні T від 0.50 до 0.95. Для пари `angle4–angle5` при суворому порозі $T = 0.50$ відбирається лише 13 пар (0.05% від 28624 сирих відповідників), у робочому діапазоні $T = 0.75$–0.80 – 674–1160 пар (2.35%–4.05%), тоді як при $T = 0.95$ відбувається лавиноподібне зростання до 10887 пар (38.03%) за рахунок недискримінативних дескрипторів однорідного фону столу та повторюваних елементів. Симетрична взаємна перевірка (cross-check) відсікає асиметричні хибні колізії (коли багато точок першого кадру вказують на один і той самий дескриптор другого): при $T = 0.95$ частка збереження падає до 21.3% на парі `angle4–angle5` та до 10.4% на парі `scale3–scale4` (відсіяно 14133 односторонніх пар).
2. **Катастрофічна нестійкість МНК на фоні робастного RANSAC (Частина B)**: класичний метод найменших квадратів (`cv2.findHomography(..., 0)`) мінімізує квадратичну норму алгебраїчних нев'язок по всій вибірці кандидатів. За наявності 66.8% викидів на парі `angle4–angle5` навіть поодинокі грубі промахи з відхиленням у тисячі пікселів повністю перетягують оцінку матриці H_{OLS}. Принципово важливо порівняти обидві моделі на *одній і тій самій* множині з 385 дійсних відповідників (Таблиця 2, Рис. 5): якщо на всій вибірці з 1160 точок середня похибка МНК становить **508.5** пк, то навіть на чистій підмножині з 385 істинних inliers матриця H_{OLS} дає середню похибку **326.7** пк (на парі `scale3–scale4` – **1284.4** пк!), стискаючи зображення у вироджену смугу (Рис. 4a). Натомість RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) ігнорує викиди за межами порога й забезпечує на цих самих 385 точках середню похибку **0.71** пк (покращення точності на істинних відповідниках у 460 разів).
3. **Ітераційний бюджет RANSAC та статистична верифікація (Частина C)**: результати 30 незалежних запусків із різними зернами генератора випадкових чисел (Таблиця 3) розкривають стохастичну

природу алгоритму:

- Бюджет $N = 72$, обчислений за формулою (5) для оптимістичного припущення $w = 0.50$, на реальній вибірці з $w = 0.668$ має теоретичну ймовірність успіху лише $1 - (1 - 0.332^4)^{72} =$ **58**.**5**%. Експериментально у 30 запусках він знаходить повний консенсус ($\geq 95\%$ еталонних inliers) лише у **46**.**7**% випадків, даючи величезний розкид кількості inliers (252.7 ± 145.0, мінімум – 41 точка) та підвищену середню похибку 1.13 пк;
- Бюджет $N = 378$, розрахований за фактичною часткою викидів $w = 0.668$ для $p = 0.99$, підвищує середню кількість знайдених inliers до 374.2 ± 37.7 (90.0% запусків досягають $\geq 95\%$ максимуму, похибка 0.77 пк за 15.7 мс);
- Адаптивна зупинка з верхньою межею $N_{\max} = 2000$ забезпечує **100**% успішність у всіх 30 запусках (383.9 ± 2.1 inliers, мінімум 379, середня похибка 0.73 пк), виконуючи в середньому 547.9 ітерацій за 21.9 мс – на 45% швидше за фіксовані $N = 1000$ ітерацій при абсолютно ідентичній якості.

4. **Звірка з OpenCV та вибір робочого порога τ (Кроки 10–11)**: власна реалізація RANSAC та бібліотечна функція `findHomography` демонструють **97**.**9**% збігу множин inliers за метрикою IoU (378 спільних точок із 379 та 385). На спільних 378 точках середня похибка становить 0.79 пк проти 0.70 пк, а середня відстань між проєкціями цих точок двома матрицями дорівнює лише **0**.**36** пк (Таблиця 4; вища швидкість OpenCV пояснюється C++/SIMD-реалізацією та локальною оптимізацією). Графіки залежності від порога τ (Рис. 6, Таблиця 5) чітко виявляють три режими:
   - при $\tau = 1.0$ пк поріг надто жорсткий і відсікає частину дійсних SIFT-відповідників (275.4 ± 14.1 inliers);
   - в діапазоні $\tau \in [2.0, 5.0]$ пк формується стабільне плато консенсусу (372.9–393.2 точок при мінімальній дисперсії $\sigma \leq 2.5$ та похибці 0.67–0.82 пк), де криві власного RANSAC та OpenCV практично збігаються;
   - при $\tau \geq 8.0$ пк кількість «узгоджених» точок монотонно ро-

сте до 424.7 за рахунок захоплення сторонніх викидів, що супроводжується більш ніж двократним зростанням середньої похибки (з 0.72 пк при $\tau = 3.0$ пк до 1.68 пк при $\tau = 20.0$ пк). Це обґрунтовує вибір робочого значення $\tau = \mathbf{3.0}$ пк у центрі зони стабільності.

5. **Точність панорами плоскої сцени та роль коректної маски блендування (Частина D)**: на 5-кадровій серії плоскої сцени `corner_7–corner_3` частка inliers становить від 76.9% до 96.9%, а середня похибка репроєкції на сукупності всіх 4042 узгоджених точок дорівнює **0.73** пк (медіанна – 0.57 пк, 95-й перцентиль – 1.94 пк, Таблиця 6). Перевірка накопичення похибки при двокроковому ланцюговому множенні (6) показала, що для лівого крайнього кадру `corner_7` ланцюгова матриця $H_{0\to2} = H_{1\to2}H_{0\to1}$ дає середню похибку 1.05 пк на 976 прямих відповідниках із опорним кадром `corner_4` проти 0.90 пк для прямої гомографії (середнє розходження кутів кадру лише 2.87 пк), а для правого крайнього `corner_3` – 1.79 пк проти 1.37 пк. Критичним технічним моментом при реалізації лінійного переходу через `cv2.distanceTransform` є обов'язкове обрамлення одиничної маски кадру нульовою рамкою шириною 1 пк: оскільки `distanceTransform` обчислює відстань до найближчого нульового пікселя, виклик без нульової межі повертає константу `FLT_MAX` $\approx 3.4 \times 10^{38}$, перетворюючи вагове блендування на просте усереднення з різкими сходинками яскравості вздовж рамок кадрів. Коректна лінійна вагова функція повністю усуває видимі межі між кадрами (Рис. 9).
6. **Механізми відмови гомографічної моделі (Частина E)**:
   - *Асиметрія масштабного перекриття проти справжнього дефіциту перекриття*: дані Таблиці 7 показують, чому для оцінки перекриття недостатньо однієї частки площі цільового кадру $\mathrm{cov}_{\mathrm{dst}}$. На парі `scale1–scale3` крупний план плати `scale1` займає лише 5.8% площі загального плану `scale3`, проте сам кадр `scale1` видимий у `scale3` на 100.0% і містить 259 узгоджених точок із похибкою 0.57 пк – отже, гомогра-

фія є цілком коректною! Справжня відмова настає або при надмірному стрибку масштабу `scale1–scale5` (де лінійний масштаб змінюється більш ніж у 10 разів, а площа проєкції стискається у 116 разів, що призводить до втрати інваріантності октав SIFT), або при рознесенні ракурсів `angle2–angle5`, `angle4–angle8`, `angle8–angle10` зі спільною видимою зоною $< 10\%$. У цих випадках кількість «узгоджених» точок падає до 6–11 випадкових збігів (3.3%–10.6%), і хоча формальна нев'язка на цих 6–11 точках мала (0.36–1.09 пк), оцінена матриця H є геометрично виродженою – один або декілька кутів кадру переходять за лінію горизонту ($w_i \leq 0$, Рис. 10а);

– *Просторовий паралакс при трансляції камери*: при обході камери навколо тривимірного жорсткого диска (`angle2–angle6`) зміщення оптичного центра на базис B породжує залежне від глибини Z зміщення $\Delta x \propto fB/Z$. Оскільки більшість текстурних деталей зосереджена на плоскій друкованій платі, RANSAC точно фіксує гомографію площини плати (60%–77% взаємних кандидатів з похибкою 0.24–0.57 пк на парі `angle2–angle5`, Таблиця 8). Проте істинні взаємні відповідники, розташовані на бічних гранях металевого корпусу HDD, роз'ємах SATA та клавіатурі заднього плану, лежать поза площиною плати й демонструють медіанне відхилення **26.0**–**139.8** пк від гомографії плати. У зшитій 5-кадровій мозаїці (Рис. 10б) це проявляється тим, що маркування та QR-код на платі залишаються чіткими, тоді як рельєфний корпус диска й клавіатура розщеплюються на декілька зміщених напівпрозорих контурів (ghosting).

7 Висновки

1. **Фільтрація зіставлень**: експериментально встановлено, що підвищення порога Лоу T з 0.50 до 0.95 збільшує кількість кандидатів у 837 разів для пари `angle4–angle5` (з 13 до 10887) та у 104 рази для `scale3–scale4` (зі 152 до 15770). Доповнення критерію Лоу симетри-

чною взаємною перевіркою відсікає до 78.7%–89.6% асиметричних хибних відповідників при великих T і стабілізує оцінку гомографії на сценах із повторюваними структурами.

2. **Необхідність робастного оцінювання**: доведено, що за наявності 66.8% викидів звичайний метод найменших квадратів без відсіву повністю руйнує проєктивну геометрію кадру: навіть на чистій підмножині з 385 істинних відповідників похибка репроєкції H_{OLS} становить **326**.**7** пк (508.5 пк на всіх 1160 кандидатах), тоді як RANSAC ($\tau = 3.0$ пк) знижує похибку на цих самих точках до **0**.**71** пк (у 460 разів).
3. **Власна реалізація RANSAC та бюджет ітерацій**: самостійно реалізований алгоритм RANSAC із перевіркою невиродженості 4-точкових вибірок та фінальним МНК-уточненням досягає **97**.**9**% збігу множини inliers (IoU) із бібліотечною функцією OpenCV (середня розбіжність проєкцій на спільних точках – 0.36 пк). Серія з 30 незалежних запусків довела, що занижений бюджет $N = 72$ (розрахований для $w = 0.50$) спрацьовує лише у 46.7% запусків при фактичному $w = 0.668$, тоді як адаптивний критерій зупинки забезпечує 100% надійність за середні 547.9 ітерацій (21.9 мс).
4. **Обґрунтування порога узгодженості** τ: на сітці $\tau \in [1, 20]$ пк виявлено стабільне плато консенсусу в інтервалі 2.0–5.0 пк (372.9–393.2 inliers, $e_{\text{mean}} = 0.67$–0.82 пк) та деградацію точності при $\tau \geq 8.0$ пк через інкорпорацію викидів (похибка зростає до 1.68 пк), що підтверджує оптимальність робочого порога $\tau =$ **3**.**0** пк.
5. **Побудова панорами та границі застосовності гомографії**: побудовано безшовну панораму плоскої сцени з 5 кадрів `corner_7`–`corner_3` розміром 2908×1927 пк із середньою похибкою репроєкції **0**.**73** пк на 4042 узгоджених точках та малим накопиченням похибки ланцюга множення (1.05–1.79 пк на крайніх кадрах). На реальних 3D-сценах показано два фундаментальні обмеження гомографічного зшивання: проєктивне виродження матриці H при падінні спільного перекриття нижче 10%–15% та непереборне двоїння різноглибинних контурів (26–140 пк паралаксного зсуву поза опорною площиною) при транс-

ляції оптичного центра камери.

8 Декларація про використання генеративного ШІ

Під час виконання даної лабораторної роботи генеративний штучний інтелект (агентська система Antigravity) використовувався як інструмент парного програмування для автоматизації написання коду обчислювальних експериментів, діагностики крайових ефектів у `cv2.distanceTransform` та перевірки невиродженості вибірок у RANSAC, верстки звіту в середовищі LuaLaTeX відповідно до ДСТУ 3008:2015, а також побудови графіків через `matplotlib`. Усі експериментальні дані, математичні викладки, критерії верифікації та фізичні інтерпретації результатів були перевірені й проаналізовані автором.